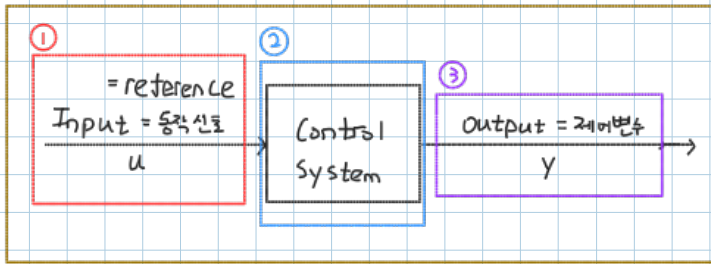


Chapter 1. 제어시스템 소개

1. 제어 시스템의 정의

- Device or set of devices (to manage, command, direct or regulate the behavior of other devices or systems)

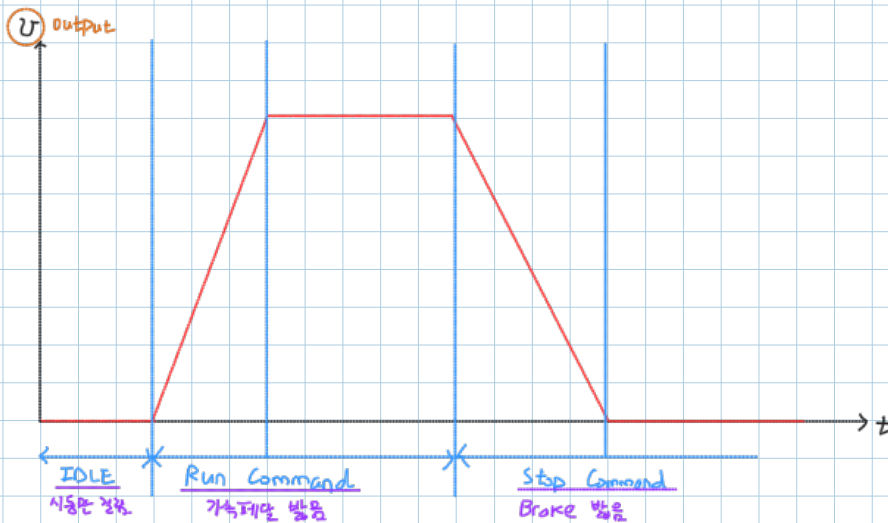
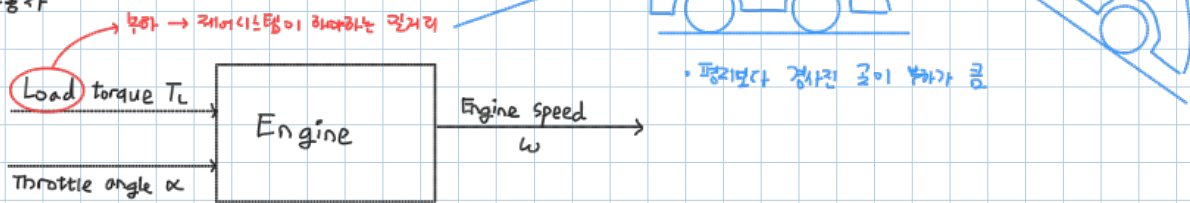
2. 제어 시스템의 기본 구성요소



Block Diagram

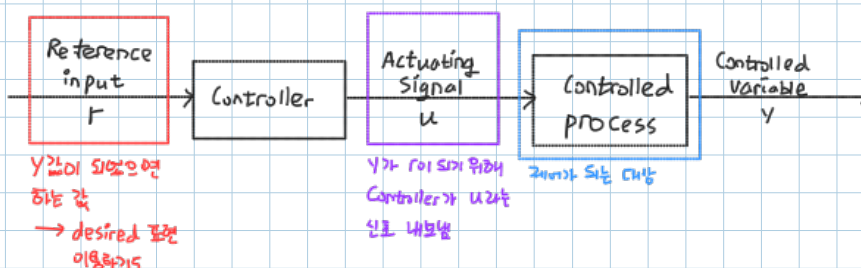
3. 제어 시스템의 예시

(i) 자동차



- # 4. 제어 시스템 종류
- open loop Control system
 - closed loop Control system

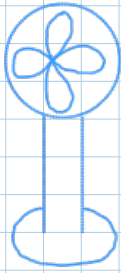
(ii) Open loop Control system (개루프 제어 시스템)



특징

- 간단한 제어에 사용 ← open loop 형태가 closed loop에 비해 단순
- 부정확 하지만 경제적

ex) 선풍기



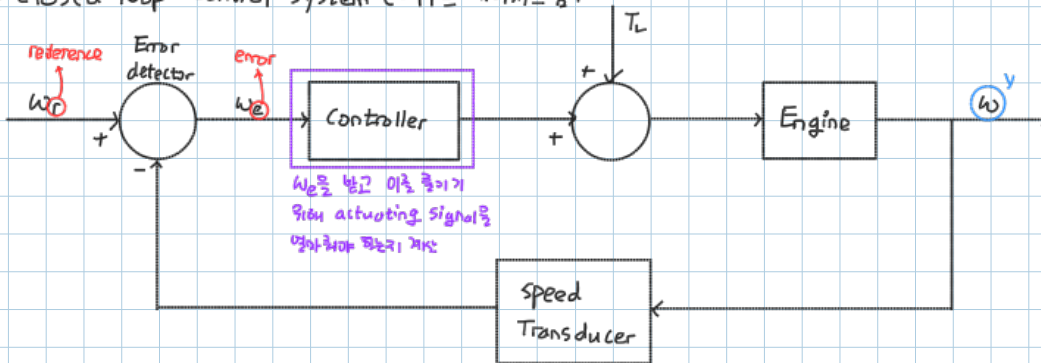
• 강풍 누르면 강풍이 나옴

but, 날씨가 부러지면



• 강풍을 누려도 강풍보다 약한바람 나옴
• 부정확

(ii) Closed loop Control system (폐루프 제어시스템)



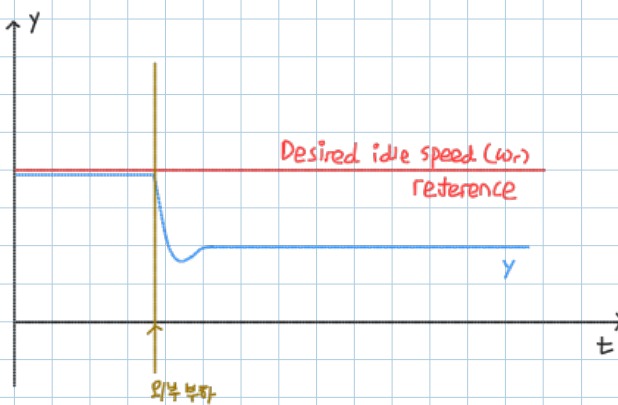
신호를 받고 이를 증폭하기 위해 actuating signal을 만들어야 하는 계산

$$u = ke$$

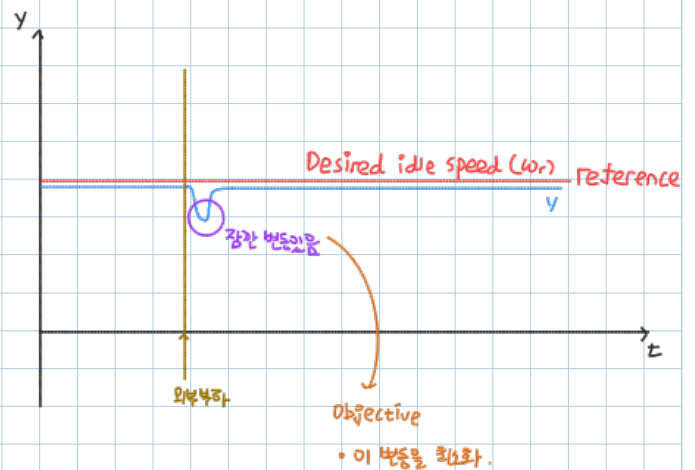
- 출력 y 는 feedback (출력을 다시 입력한채 줄)이 되어 기준입력 (reference, r)과 비교되고, 입력과 출력의 차에 비례하는 동작신호 (actuating signal)가 편차 (e , error)를 줄이도록 시스템을 통하여 보낸다.

5. Open loop Control system과 Closed loop Control system의 시간에 따른 Output 비교

(i) open loop Control system



(ii) Closed loop Control system



6. Feedback의 효과

부정적 효과

- ① Overall gain (전체 이득) 감소

긍정적 효과

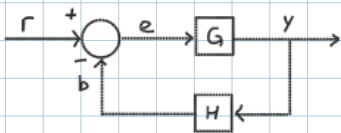
- ② 안정도 (stability) 향상
- ③ parameter의 변화에 대한 민감도 (sensitivity) 감소

- ④ 외란 (disturbance) or 잡음 (noise)의 영향 감소

- ⑤ 대역폭 (bandwidth) 향상

- ⑥ 임피던스 (impedance) 향상

7. Feedback 효과: ① Overall gain (전체 이득) 감소



(사) 소문자: 시간에 대해 변하는 신호
대문자: block 이름

$$y = Ge = G(r - b) = G(r - Hy) = Gr - GHy \rightarrow (1 + GH)y = Gr$$

(사) gain의 의미

- input을 넣을 때 Output만큼 커지거나 작아짐 $\rightarrow$ 이득 (gain)

★ 많기

$$\therefore y = \frac{G}{1 + GH} r$$

Closed loop에서 input, output 관계

$$\text{Overall gain} = M = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH}$$

< open loop's gain 과 Closed loop's gain 비교 >

open loop's gain

$$r \rightarrow [G] \rightarrow y, \quad M = \frac{y}{r} = G$$

Closed loop's gain

$$M = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH}$$

★ 좋은 System: Output = input (Reference)

open loop's gain에 비해
Closed loop's gain 감소

8. Feedback 효과: ② 안정도 (stability) 향상

— 안정도 (stability) 정의

- 시스템의 출력 (Output)이 입력 (input, reference)을 잘 따라감

— 시스템 설계시

- ① 안정도 만족 ② 성능 만족 (사) 성능: 얼마나 빨리 Output이 input 따라가는가.

(사) Closed loop에서 $GH = -1$

$$M = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH} = \infty \rightarrow y = \infty \rightarrow \text{불안정 (unstable)}$$

$\therefore$ GH값을 적절하게 지정해서 안정도 만족해야 함

9. Feedback 효과: ③ Parameter의 변화에 대한 민감도 (sensitivity) 감소

— 우수한 제어시스템

- (parameter 변화에 둔감) + (입력 리시에 민감)

— 민감도 (Sensitivity)

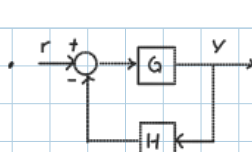
입력에 대한 민감도

- 입력이 변할 때 얼마나 출력이 즉각적으로 변하는가

parameter (시스템을 이루는 부품)에 대한 민감도 (S_G^M)

- $\frac{G}{M}$ (System's gain = Overall gain)
parameter의 변화에 대해 시스템의 성능이 어떻게 변하는가

(ex) 차량 시스템의 부품은 시간이 지날수록 낡고 마모가 됨 $\rightarrow$ 차량의 성능도 이에 따라 만 좋은 쪽으로 변함
Parameter 변화 System의 성능 변화



$$S_G^M \approx \frac{\Delta \text{gain}}{\Delta \text{parameter}} \approx \frac{\partial M}{\partial G}$$

gain, parameter, percentage 3. 표현

$$= \frac{\frac{\partial M}{\partial G}}{\frac{\partial M}{\partial G} \frac{G}{M}} = \frac{\partial M}{\partial G} \frac{G}{M} = \left[\frac{\partial}{\partial G} \left(\frac{G}{1+GH} \right) \right] \left(\frac{1+GH}{G} \right) = \frac{1+GH - GH}{(1+GH)^2} (1+GH)$$

$$= \frac{1}{1+GH} < 1$$

→ ex) parameter가 10% 변해도 system의 성능은 그보다 작게 변함

$$\therefore S_G^M = \frac{1}{1+GH} \rightarrow \text{GH를 계속 증가시키면 parameter 변화에 덜 민감해져서 좋지 않을까?}$$

ex) $GH = 10000$

$$S_G^M = \frac{1}{1+GH} = \frac{1}{1+10000} = \frac{1}{10001} \sim \text{good}$$

$$\text{Overall gain} = M = \frac{G}{1+GH} = \frac{G}{1+10000} = \frac{G}{10001} \sim \text{bad}$$

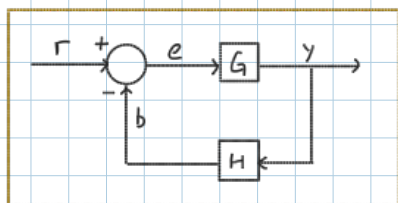
→ 음 극한에 GH값 조건

→ output의 input과 차이가 많이 남

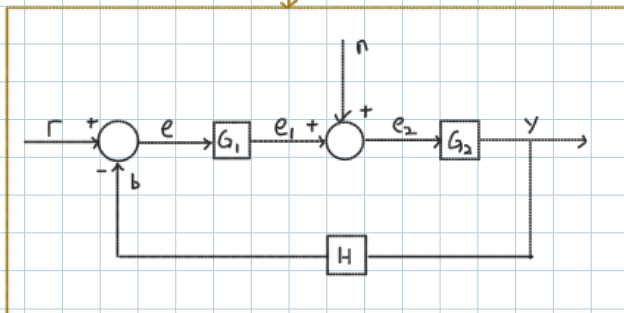
10. Feedback 효과 : ④ 외란(disturbance) or 잡음(noise)의 영향 감소

외란(Disturbance) : 외부로부터 들어오는 원하지 않는 입력

잡음(Noise) : 내부에서 원하지 않는 신호



System 내부에서 noise 발생



$$y = G_2 e_2 = G_2 (e_1 + n) = G_2 (G_1 e + n) = G_2 [G_1 (r - b) + n]$$

$$= G_2 [G_1 (r - H y) + n] = G_2 [G_1 r - G_1 H y + n] = G_1 G_2 r - G_1 G_2 H y + G_2 n$$

$$(1 + G_1 G_2 H) y = G_1 G_2 r + G_2 n$$

$$y = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} r + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} n = y_r + y_n$$

입력에 대한 gain, noise에 대한 gain

$$\rightarrow y_n = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} n \rightarrow \text{open loop에 비해 noise 의한 값 작아짐}$$

$y_n = G_2 n$

→ Feedback은 잡음 및 외란의 영향을 감소시킴

11. feedback system의 종류

- 선형(linear) vs 비선형(nonlinear)
- 시변(time varying) vs 시불변(time-invariant)
- 연속치(continuous data) vs 이산치(discrete-data)

① 선형제어시스템과 비선형제어시스템

- 모든 물리시스템은 비선형

— 선형이란?

1. Superposition 특성 : $f(x+y) = f(x) + f(y)$
2. Homogeneity property : $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ for all α .

ex) $y = 3x$, $y_1 = 3x_1$, $y_2 = 3x_2$

$$f(x+y) = f(x) + f(y) : 3(x_1+x_2) = 3x_1 + 3x_2$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x) : y = 3(kx) = k(3x)$$

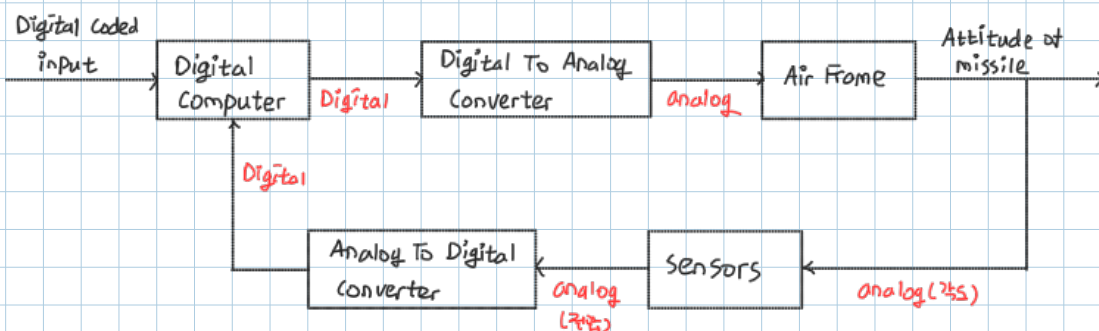
② 시변, 시불변 시스템

- 시변 시스템 : parameter가 동작중 시간에 대해 변함
- 시불변 시스템 : parameter가 동작중 시간에 대해 일정

③ 연속리, 이산리 시스템

- 연속리 시스템 : 신호가 모두 연속시간변수 t 의 함수인 시스템
- 이산리 시스템 : 신호가 펄스열이거나 디지털 부호로 되어 있는 시스템

12. Feedback System 예시 (ADC, DAC 관용)



— Analog → Digital Or Digital → Analog 변환 방법

